

Proposition 5.1 的严谨证明

1. 命题与记号

设 M 为紧 Kähler 曲面, Σ_0 为紧 symplectic 初始曲面, $F(\cdot, \tau)$ 是 Han-Li-Sun 所研究的 L_β gradient flow, $T > 0$ 是第一奇异时刻, (X_0, T) 是一个 blow-up point. 流的速度写成

$$f = \frac{\cos^2 \alpha H - \beta \sin^2 \alpha V}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha},$$

其中 H 是 mean curvature vector, V 是原论文定义的 normal vector, α 是 Kähler angle, $\beta \geq 0$ 固定。

在以 X_0 为中心的 normal coordinates 中, 对 $\lambda \rightarrow \infty$ 和 $t < 0$ 定义 parabolic rescaling

$$F_\lambda(x, t) = \lambda(F(x, T + \lambda^{-2}t) - X_0), \quad \Sigma_t^\lambda = F_\lambda(\Sigma, t).$$

相应的缩放量满足

$$H_\lambda = \lambda^{-1}H, \quad V_\lambda = \lambda^{-1}V, \quad f_\lambda = \lambda^{-1}f, \quad d\mu_t^\lambda = \lambda^2 d\mu_\tau,$$

其中 $\tau = T + \lambda^{-2}t$ 。

要证明的是: 对任意 $R > 0$ 和任意固定的 $-\infty < s_1 < s_2 < 0$, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |H_\lambda|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0, \quad (5.1)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |V_\lambda|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0, \quad (5.2)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |f_\lambda|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0, \quad (5.3)$$

以及

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |F_\lambda^\perp|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0. \quad (5.4)$$

下面的证明只使用 Proposition 5.1 之前的结果, 并且不使用原论文中 存在 moving-cutoff 问题的 displayed equation (5.5)。

2. 固定原坐标 cutoff 与 weighted monotonicity

取 $r > 0$, 使 $B_{2r}(X_0)$ 位于 normal-coordinate chart 内。固定

$$\phi \in C_c^\infty(B_{2r}(X_0)), \quad 0 \leq \phi \leq 1, \quad \phi \equiv 1 \quad \text{on } B_r(X_0).$$

这里 ϕ 固定在原坐标中, 完全不依赖 λ 。令

$$\rho_{X_0, T}(F, \tau) = \frac{1}{4\pi(T - \tau)} \exp\left(-\frac{|F - X_0|^2}{4(T - \tau)}\right),$$

并对原论文 Theorem 3.3 允许的固定 $p \geq p_0$ 定义

$$\begin{aligned} \Psi(\tau) &= \int_{\Sigma_\tau} (\cos \alpha)^{-p} \phi(F) \rho_{X_0, T}(F, \tau) d\mu_\tau, \\ Q(\tau) &= e^{c_1 \sqrt{T-\tau}} \Psi(\tau). \end{aligned}$$

Theorem 3.3 给出

$$Q'(\tau) \leq -e^{c_1 \sqrt{T-\tau}} D(\tau) + c_2 e^{c_1 \sqrt{T-\tau}}, \quad (2.1)$$

其中 $D(\tau) \geq 0$, 而且它包含以下四项:

$$\begin{aligned} D(\tau) &= \int_{\Sigma_\tau} (\cos \alpha)^{-p} \phi(F) \rho_{X_0, T}(F, \tau) \\ &\quad \cdot \left[\frac{1}{4} \left| \frac{(F - X_0)^\perp}{T - \tau} + f + H \right|^2 + |H + a(\alpha)V|^2 + \frac{7}{8}|H|^2 + \frac{7}{8}|V|^2 \right] d\mu_\tau. \end{aligned} \quad (2.2)$$

这里 $a(\alpha)$ 是 Theorem 3.3 中的显式有界系数。后面的证明只需要 (2.2) 中各项非负以及 $|H|^2, |V|^2$ 的正系数。

2.1 终端极限确实存在

固定 $\tau_* < T$, 令

$$\tilde{Q}(\tau) = Q(\tau) - c_2 \int_{\tau_*}^\tau e^{c_1 \sqrt{T-u}} du.$$

由 (2.1),

$$\tilde{Q}'(\tau) \leq -e^{c_1 \sqrt{T-\tau}} D(\tau) \leq 0.$$

另一方面 $Q(\tau) \geq 0$, 而上式中被减去的积分在 $[\tau_*, T)$ 上有界, 所以 $\tilde{Q}$ 有统一下界。因此 $\tilde{Q}(\tau)$ 在 $\tau \uparrow T$ 时有有限极限。被减去的积分也有有限极限, 故

$$L := \lim_{\tau \uparrow T} Q(\tau)$$

存在且有限。这个论证明确处理了 (2.1) 中的 one-sided inequality 和正误差项。

3. 缩短时间区间上的 dissipation 趋于零

令

$$\tau_i(\lambda) = T + \lambda^{-2}s_i, \quad i = 1, 2.$$

当 λ 足够大时, $0 < \tau_1(\lambda) < \tau_2(\lambda) < T$, 并且两者都趋于 T 。把 (2.1) 从 $\tau_1(\lambda)$ 积分到 $\tau_2(\lambda)$, 得到

$$\begin{aligned} \int_{\tau_1(\lambda)}^{\tau_2(\lambda)} e^{c_1\sqrt{T-\tau}} D(\tau) d\tau &\leq Q(\tau_1(\lambda)) - Q(\tau_2(\lambda)) \\ &+ c_2 \int_{\tau_1(\lambda)}^{\tau_2(\lambda)} e^{c_1\sqrt{T-\tau}} d\tau. \end{aligned} \quad (3.1)$$

第一项趋于 $L - L = 0$ 。第二项的积分区间长度为

$$\tau_2(\lambda) - \tau_1(\lambda) = \lambda^{-2}(s_2 - s_1),$$

而指数因子在该区间上一致有界, 所以第二项是 $O(\lambda^{-2})$ 。此外指数因子在 τ 接近 T 时有统一正下界。因此

$$\int_{\tau_1(\lambda)}^{\tau_2(\lambda)} D(\tau) d\tau \longrightarrow 0. \quad (3.2)$$

4. 完整的 parabolic scaling

作变量代换

$$\tau = T + \lambda^{-2}t, \quad d\tau = \lambda^{-2}dt, \quad T - \tau = \lambda^{-2}(-t).$$

由 $F - X_0 = \lambda^{-1}F_\lambda$, 有精确恒等式

$$\rho_{X_0, T}(F, T + \lambda^{-2}t) = \lambda^2 \rho_0(F_\lambda, t),$$

其中

$$\rho_0(z, t) = \frac{1}{4\pi(-t)} \exp\left(-\frac{|z|^2}{4(-t)}\right). \quad (4.1)$$

同时

$$\frac{(F - X_0)^\perp}{T - \tau} + f + H = \lambda \left(\frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right). \quad (4.2)$$

在 (3.2) 中使用 $d\mu_\tau = \lambda^{-2}d\mu_t^\lambda$ 、 $d\tau = \lambda^{-2}dt$ 、(4.1)、(4.2) 以及 $H = \lambda H_\lambda$ 、 $V = \lambda V_\lambda$, 所有 λ 次幂恰好抵消。于是

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda} (\cos \alpha_\lambda)^{-p} \phi(X_0 + \lambda^{-1} F_\lambda) \rho_0(F_\lambda, t) \cdot \left[\frac{1}{4} \left| \frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right|^2 + |H_\lambda + a(\alpha_\lambda) V_\lambda|^2 + \frac{7}{8} |H_\lambda|^2 + \frac{7}{8} |V_\lambda|^2 \right] d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0. \quad (4.3)$$

这是整个证明的核心 estimate。

5. 在固定 scaled ball 上去掉权重

固定 $R > 0$ 。当 $\lambda > R/r$ 时, 如果 $F_\lambda \in B_R(0)$, 则

$$X_0 + \lambda^{-1} F_\lambda \in B_{R/\lambda}(X_0) \subset B_r(X_0),$$

所以

$$\phi(X_0 + \lambda^{-1} F_\lambda) = 1. \quad (5.1a)$$

对 $t \in [s_1, s_2]$ 和 $z \in B_R(0)$, 有 $0 < -s_2 \leq -t \leq -s_1$ 。因此由 (4.1),

$$\rho_0(z, t) \geq c_R := \frac{1}{4\pi(-s_1)} \exp\left(-\frac{R^2}{4(-s_2)}\right) > 0. \quad (5.1b)$$

由于流保持 symplectic, 原论文 Proposition 5.1 之前的估计给出 $\cos \alpha \geq \delta > 0$; 特别地 $(\cos \alpha_\lambda)^{-p} \geq 1$ 。

从 (4.3) 中保留 $|H_\lambda|^2$ 项, 并用 (5.1a)、(5.1b), 得到

$$\frac{7}{8} c_R \int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} |H_\lambda|^2 d\mu_t^\lambda dt \leq (4.3) \text{ 的左端}.$$

右端趋于零, 所以 (5.1) 成立。完全相同地保留 $|V_\lambda|^2$ 项, 即得 (5.2)。

6. 推出速度量 f_λ 的极限

缩放后的速度公式是

$$f_\lambda = \frac{\cos^2 \alpha_\lambda H_\lambda - \beta \sin^2 \alpha_\lambda V_\lambda}{\cos^2 \alpha_\lambda + \beta \sin^2 \alpha_\lambda}.$$

分母至少为 $\cos^2 \alpha_\lambda \geq \delta^2$, 而分子中的系数由固定的 β 和 $0 \leq \sin^2 \alpha_\lambda, \cos^2 \alpha_\lambda \leq 1$ 一致控制。所以存在只依赖于 β, δ 的常数 C_f , 使

$$|f_\lambda|^2 \leq C_f (|H_\lambda|^2 + |V_\lambda|^2). \quad (6.1)$$

在 $[s_1, s_2] \times (\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0))$ 上积分, 并使用 (5.1)、(5.2), 立即得到 (5.3)。

7. 推出位置向量法向分量的极限

从 (4.3) 的第一个平方项以及 (5.1a)、(5.1b) 得到

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^\lambda \cap B_R(0)} \left| \frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right|^2 d\mu_t^\lambda dt \longrightarrow 0. \quad (7.1)$$

又因为 $t \in [s_1, s_2]$ 时 $-t \leq -s_1$,

$$\begin{aligned} |F_\lambda^\perp|^2 &= (-t)^2 \left| \left(\frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right) - f_\lambda - H_\lambda \right|^2 \\ &\leq 3(-s_1)^2 \left(\left| \frac{F_\lambda^\perp}{-t} + f_\lambda + H_\lambda \right|^2 + |f_\lambda|^2 + |H_\lambda|^2 \right). \end{aligned} \quad (7.2)$$

对 (7.2) 积分, 再用 (7.1)、(5.3)、(5.1), 得到 (5.4)。

8. 为什么不需要原论文的 equation (5.5)

原论文 (5.5) 使用 $\phi_R(F_\lambda)$, 即固定在 scaled coordinates 中的 cutoff。放回原坐标后, 它成为 $\phi_R(\lambda(F - X_0))$, 随 λ 改变, 所以不能直接由某一个固定 localized quantity 的终端极限推出。

上面的证明始终使用固定原坐标 cutoff $\phi(F)$ 。它在 scaled coordinates 中变成

$$\phi(X_0 + \lambda^{-1}F_\lambda),$$

其等于 1 的区域随 λ 扩大。对每个预先固定的 $B_R(0)$, 这个区域最终覆盖整个 $B_R(0)$, 恰好足以从 weighted dissipation 得到四个局部 L^2 极限。因此, (5.5) 的 moving-cutoff assertion 不是 Proposition 5.1 的必要步骤。

9. 非循环性与结论

本证明只使用以下 Proposition 5.1 之前的输入:

1. symplectic preservation 给出的 $\cos \alpha \geq \delta > 0$;
2. Theorem 3.3 的 weighted monotonicity inequality;
3. Proposition 5.1 前列出的 parabolic scaling identities;
4. elementary inequalities 与 Gaussian 在固定 cylinder 上的显式正下界。

没有使用 Lemma 5.2、Lemma 5.3、tangent-cone compactness、Allard theorem 在后文中的任何应用或任何依赖 Proposition 5.1 的结果。因此论证是非循环的。

综上，Proposition 5.1 的四个结论 (5.1)-(5.4) 全部成立。原论文证明中 (5.5) 的 cutoff 推导可以删除，并由上述固定原坐标 cutoff 论证取代。

参考文献

X. Han, J. Li, and J. Sun, *Gradient flow for beta-symplectic critical surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083-1116, DOI: 10.4171/AIHPC/100.